

Geometría Topología–Inercia Amortiguamiento

Redes de baja inercia, fragilidad dinámica, soporte GFM/BESS y topología como actuador de seguridad

Teoría unificada, resultados validados, nuevas derivaciones, aplicaciones industriales y agenda de validación

Tesis central

La baja inercia no define por sí sola dónde es débil una red. La debilidad dinámica emerge de la interacción espacial entre topología, flujo de potencia, inercia, amortiguamiento y control. La misma estructura matemática puede usarse no solo para detectar vulnerabilidad, sino para calcular dónde una intervención - virtual inertia, damping, GFM, redispatch o cambio de línea - tiene mayor palanca de seguridad.

Jorge L. Mayorga Taborda

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Este documento separa explícitamente resultados ya validados en el proyecto, derivaciones nuevas matemáticamente

Agosto de 2026

Documento técnico de trabajo

verificables y propuestas que aún requieren validación full-model. No se presentan como originales herramientas conocidas de álgebra lineal, QEP, teoría espectral, resolvente u optimización.

Índice

Resumen ejecutivo	iv
1. Problema, alcance y frontera de novedad	1
1.1. La pregunta que realmente importa	1
1.2. Qué ya existe y no debe reclamarse como original	1
2. Modelo unificado: red, inercia, damping, topología y control	1
2.1. Modelo electromecánico reducido	2
2.2. Vector de diseño dinámico	2
3. Geometría espectral de rigidez: qué mide y qué no mide	3
3.1. Sensibilidad a inercia	3
3.2. Sensibilidad a una línea	3
3.3. Nueva identidad: low inertia amplifica la palanca topológica normalizada	3
4. Geometría de damping y quadratic eigenvalue problem	4
4.1. El par $(\tilde{L}, \tilde{D})$ es el objeto correcto	4
4.2. Región exacta de damping en el caso commuting	5
4.3. Corrección de segundo orden para damping no proporcional	5
4.4. Sensibilidad QEP física unificada	6
5. Input–output, resolvente y debilidad dirigida	6
5.1. Polos no responden todas las preguntas	6
5.2. Geometría espacio–tiempo–frecuencia	7
5.3. Sensibilidad del peak resolvent gain	7
5.4. Puente controller-aware mediante Schur complement (propuesto)	7
6. Topología como actuador dinámico	8
6.1. Una línea cambia estructura y power flow	8
6.2. Sensibilidad del pole a una acción topológica	8
6.3. Por qué “stronger network” no significa siempre “better dynamics”	8
7. De weak nodes a Supportability	9
7.1. Un weak node es metric-dependent	9
7.2. Vulnerability no es Supportability	9
7.3. Vulnerability map	10

8. Co-diseño Topology–Inertia–Damping	11
8.1. Problema de intervención mínima	11
8.2. Equivalent Dynamic Support de una acción topológica	11
8.3. Cobertura N-1 con el menor número de sitios GFM/BESS	11
8.4. Dynamic Security Jacobian	12
8.5. Coordinación vs. nonlinear synergy	12
9. Evidencia numérica ya producida	12
9.1. Stress test sintético del damping no proporcional	12
9.2. Validación de la sensibilidad QEP	13
9.3. Caso de tres nodos: forcing, response y ranking de acciones	14
9.4. IEEE 39-bus topology-grounded reduced surrogate	15
9.5. Frontera computacional honesta	16
10. Aplicaciones industriales de alto impacto	17
10.1. Caso de negocio conceptual	18
11. Experimentos decisivos para convertir la síntesis en resultado award-level	18
11.1. E1: sensibilidad topológica vs nivel de inercia	18
11.2. E2: misma inercia total, distinta topología	18
11.3. E3: weakest bus vs best support bus	18
11.4. E4: topology + GFM versus GFM-only	19
11.5. E5: Contingency-to-Support heatmap	19
11.6. E6: full-model ANDES / dq-domain validation	19
12. Matriz de aportes propios y nivel de madurez	20
13. Qué narrativa tiene mayor potencial para un póster IAS	21
14. Límites, criterios de falsificación y riesgos científicos	21
14.1. Model fidelity	21
14.2. No-normality	21
14.3. Resolvent vs transient growth	22
14.4. Topología y safety	22
14.5. Criterios de falsificación	22
15. Extensiones matemáticas futuras	22
15.1. Switching topologies y matrix cocycles	22
15.2. Stochastic performance	22

15.3. Geometric frequency y trajectory diagnostics	23
15.4. Distributed control	23
16.Conclusión	23
A. Derivación detallada de la corrección de segundo orden	23
B. Derivación de la sensibilidad QEP	24
C. Parámetros de reproducibilidad de la evidencia actual	24
D. Audit de novelty para una futura submission	25

Resumen ejecutivo

La transición de generación síncrona a recursos basados en inversores (IBR) suele resumirse como una reducción de la “inercia del sistema”. Esa descripción es insuficiente para decisiones de planificación. Dos redes con la misma inercia total pueden tener márgenes dinámicos muy distintos; un bus de menor inercia no tiene por qué ser el bus que limita el amortiguamiento; el lugar donde una perturbación entra con mayor ganancia no tiene por qué ser el lugar donde aparece la mayor respuesta; y una línea que incrementa una métrica espectral de rigidez puede empeorar el damping ratio o la amplificación input–output.

Este documento unifica el trabajo desarrollado alrededor de cuatro geometrías complementarias:

1. **Rigidez eléctrica ponderada por inercia**, descrita por

$$\tilde{L} = M^{-1/2} L M^{-1/2}.$$

2. **Geometría de amortiguamiento**, descrita conjuntamente por $(\tilde{L}, \tilde{D})$, con

$$\tilde{D} = M^{-1/2} D M^{-1/2},$$

y por el quadratic eigenvalue problem (QEP)

$$(s^2 I + s \tilde{D} + \tilde{L})v = 0.$$

3. **Geometría input–output**, descrita por el resolvente

$$H(j\Omega) = C(j\Omega I - A)^{-1} B,$$

que distingue la dirección de forcing de la dirección de respuesta.

4. **Geometría de intervención**, nueva capa de diseño que transforma sensibilidades de polos, margen, resolvente y RoCoF en una pregunta industrial: *¿qué intervención estructurada restaura seguridad con el menor recurso?*

El trabajo ya validado incluye: una región exacta de damping en el caso commuting; una corrección perturbativa de segundo orden para damping no proporcional; una sensibilidad QEP física unificada para cambios en M, D, L ; 1,100 redes sintéticas para caracterizar el fallo del screen diagonal; 180 validaciones por diferencias finitas; un caso no recíproco de tres nodos que separa forcing y response buses; y un estudio topology-grounded sobre IEEE 39-bus donde el ranking por Fiedler/inercia difiere del ranking por damping, y el ranking de refuerzo de línea por $\Delta\nu_2$ tiene correlación de Kendall $\tau = -0.436$ con el ranking por $\Delta\zeta_{\min}$.

Sobre esa base se derivan aquí tres extensiones especialmente prometedoras:

- una **identidad exacta de palanca topológica en baja inercia**,

$$\left\| \frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_{ij}} \right\|_2 = \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j},$$

que muestra que el mismo cambio de peso de línea produce una perturbación mayor del operador normalizado cuando sus extremos tienen menor inercia;

- una **descomposición topology–flow** del efecto de una acción de red, separando el cambio estructural directo del cambio global causado por la redistribución del flujo de potencia;
- una dualidad **Vulnerability vs. Supportability**: el bus más vulnerable no es, en general, el bus donde una batería GFM tiene mayor palanca para restaurar seguridad.

Mensaje industrial condensado

The weakest bus is not necessarily the best place for the battery.

La decisión correcta depende de qué falla, qué métrica se quiere proteger y qué actuador se puede desplegar.

1 Problema, alcance y frontera de novedad

1.1 La pregunta que realmente importa

El problema industrial no es simplemente identificar un “weak bus”. Para un operador, desarrollador o fabricante de BESS/GFM, la pregunta útil es:

Dado un sistema de baja inercia, un operating point y una contingencia, ¿qué combinación de topología, redispatch, virtual inertia, virtual damping y control GFM/PLL restaura la seguridad dinámica con el menor coste y la menor intervención?

Esto obliga a separar cinco conceptos que suelen mezclarse:

1. baja inercia local o agregada;
2. rigidez/conectividad eléctrica;
3. damping modal;
4. amplificación input–output;
5. palanca de intervención o *supportability*.

1.2 Qué ya existe y no debe reclamarse como original

La literatura ya contiene virtual inertia placement mediante métricas de sistema [7], colocación de inertia/primary control mediante matrix perturbation [8], transmission switching para mejorar sincronismo $\mathcal{H}_2$ en low-inertia grids [9], colocación de GFM mediante eigenvalues de un Laplaciano ponderado/Kron-reduced [10], análisis no modal input–output de oscilaciones inter-área [11], Braess en power grids [13], y trabajos recientes de 2026 sobre allocation de virtual inertia/damping fuertemente dependiente de topología [15] y criterios graph-theoretic de small-signal stability en inverter grids [17].

Por tanto, **no** se reclama como novedad:

- usar un Laplaciano en power systems;
- optimizar virtual inertia;
- usar QEPs o eigenvalue sensitivities;
- utilizar resolvent/non-modal analysis en sistemas de potencia;
- usar switching de líneas para mejorar una métrica dinámica;
- observar que la topología importa para GFM placement.

Zona de contribución defendible. La contribución potencial está en la *integración calibrada* de la geometría rigidez–damping, la corrección de coupling, la sensibilidad física unificada, la separación forcing–response y la nueva capa de *supportability*; además, en derivar una explicación analítica de cómo la baja inercia aumenta la palanca del operador de red y cómo una acción topológica se descompone en efecto estructural directo y efecto mediado por power flow.

2 Modelo unificado: red, inercia, damping, topología y control

2.1 Modelo electromecánico reducido

Alrededor de un operating point, consideramos

$$M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p, \quad (1)$$

donde $M = \text{diag}(M_i) \succ 0$, $D = \text{diag}(D_i) \succeq 0$ y $L = L^T \succeq 0$ es el Jacobiano angle-to-active-power bajo la aproximación electromecánica. Para una rama sin pérdidas $e = (i, j)$,

$$w_e = z_e V_i^* V_j^* b_e \cos(\theta_i^* - \theta_j^*), \quad (2)$$

con $z_e \in \{0, 1\}$ el estado topológico de la línea. Entonces

$$L = \sum_{e \in \mathcal{E}} w_e a_e a_e^T, \quad a_e = e_i - e_j. \quad (3)$$

La simetría de ángulo uniforme se elimina trabajando en el subespacio relativo. Con $\vartheta = M^{1/2}\theta$,

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = M^{-1/2}p, \quad (4)$$

con

$$\boxed{\tilde{L} = M^{-1/2} L M^{-1/2}}, \quad \boxed{\tilde{D} = M^{-1/2} D M^{-1/2}}. \quad (5)$$

2.2 Vector de diseño dinámico

Para conectar planificación y control, agrupamos variables físicas y de control en

$$\xi = \begin{bmatrix} M & M^v & D & D^v & z & P & Q & k_{\text{GFM}} & k_{\text{PLL}} & \cdots \end{bmatrix}^T. \quad (6)$$

Los términos M^v, D^v representan virtual inertia y virtual damping; z representa la topología; P, Q el operating point/redispach; y los gains capturan parámetros de control relevantes.

En el surrogate de segundo orden,

$$\boxed{\mathcal{P}(s; \xi) = s^2 M_{\text{eff}} + s D_{\text{eff}} + L(z, x^*)} \quad (7)$$

con $M_{\text{eff}} = M + M^v$ y $D_{\text{eff}} = D + D^v$. Este pencil conecta directamente acciones nodales y estructurales con polos, damping ratios y respuesta forzada.

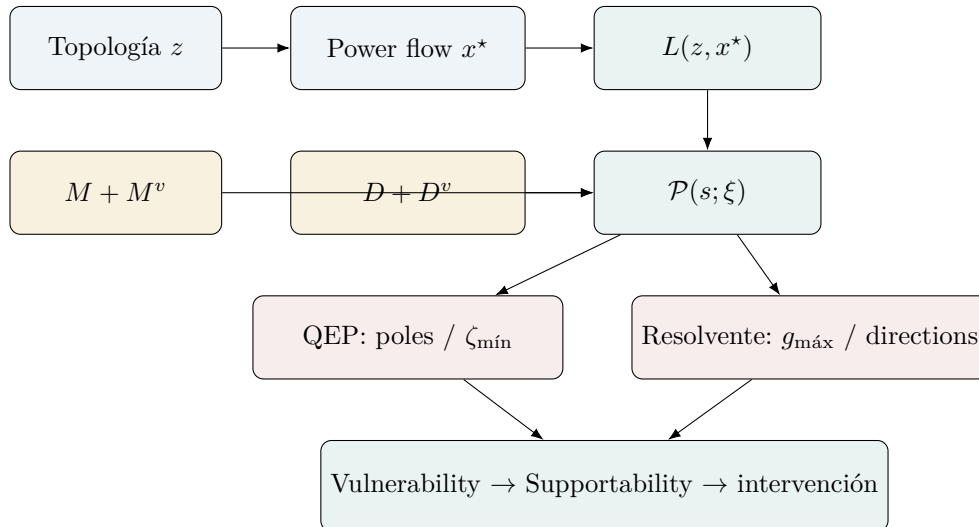


Figura 1: Arquitectura matemática unificada. La topología no es un dato pasivo: modifica el operating point y el Jacobiano; junto con inercia, damping y control determina el pencil dinámico y la geometría de intervención.

3 Geometría espectral de rigidez: qué mide y qué no mide

Sea

$$\tilde{L}q_k = \nu_k q_k, \quad q_k^T q_k = 1. \quad (8)$$

Los ν_k son coordenadas de stiffness/frecuencia no amortiguada en el metric space inducido por M ; no son automáticamente márgenes de estabilidad.

3.1 Sensibilidad a inercia

Para un eigenvalue simple,

$$\frac{\partial \nu_k}{\partial M_i} = -\frac{\nu_k}{M_i} q_{k,i}^2. \quad (9)$$

Por tanto, reducir M_i puede *aumentar* ν_k . Esto invalida una lectura monótona “mayor ν_2 = más seguro”.

3.2 Sensibilidad a una línea

De equation (3),

$$\frac{\partial L}{\partial w_e} = a_e a_e^T, \quad (10)$$

y por normalización,

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_e} = M^{-1/2} a_e a_e^T M^{-1/2}. \quad (11)$$

Consecuentemente,

$$\frac{\partial \nu_k}{\partial w_{ij}} = \left(\frac{q_{k,i}}{\sqrt{M_i}} - \frac{q_{k,j}}{\sqrt{M_j}} \right)^2 \geq 0. \quad (12)$$

Esta es una sensibilidad de rigidez/frecuencia. No determina por sí sola el signo de $\partial \zeta / \partial w_e$ ni de $\partial g_{\text{máx}} / \partial w_e$.

3.3 Nueva identidad: low inertia amplifica la palanca topológica normalizada

Defina

$$r_e = M^{-1/2} a_e. \quad (13)$$

Entonces equation (11) es el update rank-one $r_e r_e^T$.

Proposición 3.1 (Palanca exacta de una arista en coordenadas de masa). *Para una línea $e = (i, j)$,*

$$\left\| \frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_e} \right\|_2 = \|r_e\|_2^2 = \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j}. \quad (14)$$

Además, para cualquier modo normalizado,

$$0 \leq \frac{\partial \nu_k}{\partial w_{ij}} \leq \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j}. \quad (15)$$

Demostración. Como $r_e r_e^T$ es simétrica rank-one, su única singular/eigenvalue no nula es $r_e^T r_e$. Dado que $a_e = e_i - e_j$,

$$r_e^T r_e = a_e^T M^{-1} a_e = \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j}.$$

Luego, $\partial \nu_k / \partial w_e = q_k^T r_e r_e^T q_k = (q_k^T r_e)^2 \leq \|q_k\|^2 \|r_e\|^2$, lo que da equation (15). $\square$

Corolario 3.2 (Escala uniforme de inercia). Si $M \mapsto \alpha M$, $\alpha > 0$, entonces

$$\left\| \frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_e} \right\|_2 \mapsto \frac{1}{\alpha} \left\| \frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_e} \right\|_2.$$

Por tanto, la palanca potencial sobre la geometría de stiffness normalizada de una misma perturbación de línea crece como $1/\alpha$ cuando la inercia se reduce uniformemente.

Calibración del claim. Esta identidad prueba amplificación de la perturbación del operador $\tilde{L}$; no prueba que *todas* las métricas de estabilidad sean monótonamente más sensibles a topología. El paso a damping ratio, resolvente o full-model stability requiere sus sensibilidades específicas.

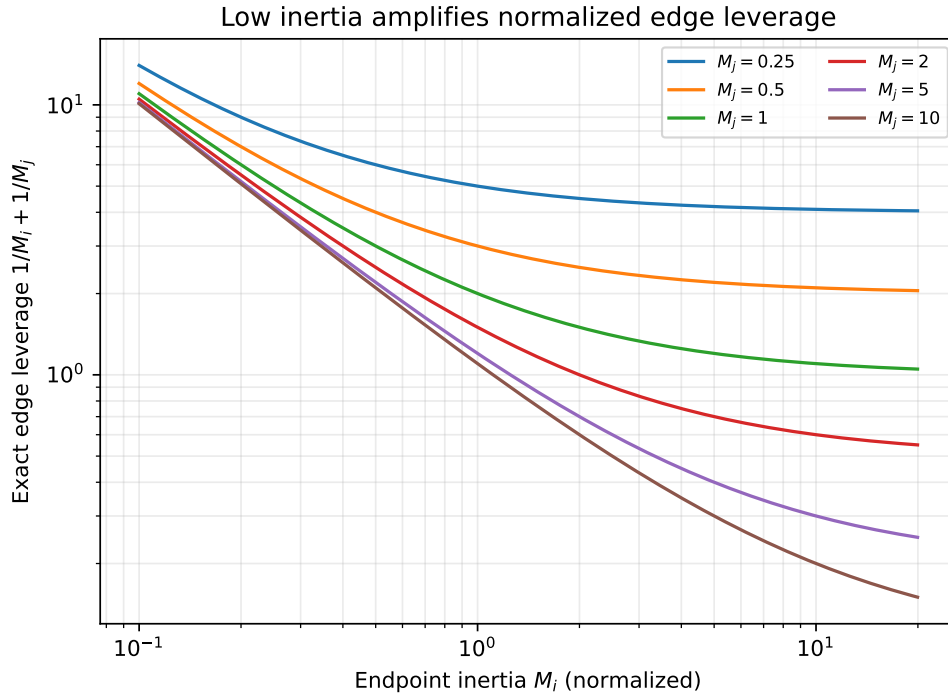


Figura 2: Identidad exacta $\|\partial \tilde{L} / \partial w_{ij}\|_2 = 1/M_i + 1/M_j$. A medida que cae la inercia en los extremos de una línea, aumenta la magnitud potencial de la acción topológica sobre el operador normalizado.

4 Geometría de damping y quadratic eigenvalue problem

4.1 El par $(\tilde{L}, \tilde{D})$ es el objeto correcto

Con $\tilde{L}Q = Q\Lambda$, en coordenadas modales $x = Q^T \vartheta$:

$$\ddot{x} + \Gamma \dot{x} + \Lambda x = Q^T M^{-1/2} p, \quad \Gamma = Q^T \tilde{D} Q. \quad (16)$$

Los términos $\delta_k = \Gamma_{kk}$ son damping modal diagonal; los términos $\Gamma_{k\ell}$ acoplan graph modes.

Los polos exactos del surrogate son las raíces de

$$P(s)v = (s^2 I + s\tilde{D} + \tilde{L})v = 0. \quad (17)$$

4.2 Región exacta de damping en el caso commuting

Teorema 4.1 (Región exacta de damping). *Si $\tilde{L}$ y $\tilde{D}$ son reales simétricas en el subespacio relativo, se diagonalizan simultáneamente si y solo si*

$$[\tilde{L}, \tilde{D}] = 0. \quad (18)$$

Cada modo no trivial satisface

$$s^2 + \delta_k s + \nu_k = 0, \quad (19)$$

y, para un modo underdamped,

$$\zeta_k = \frac{\delta_k}{2\sqrt{\nu_k}}. \quad (20)$$

Por tanto, un target ζ_ se satisface si y solo si*

$$\delta_k \geq 2\zeta_* \sqrt{\nu_k}, \quad k = 2, \dots, n. \quad (21)$$

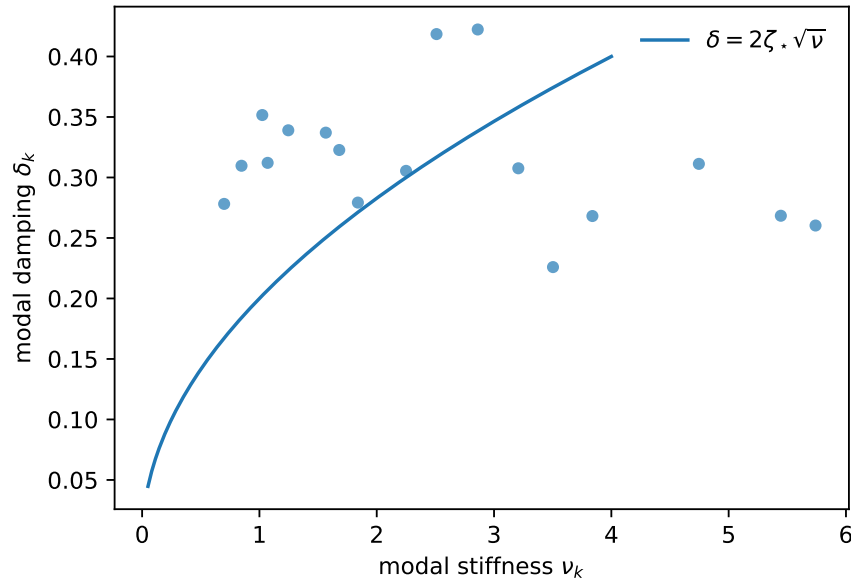


Figura 3: Geometría (ν_k, δ_k) . La frontera es exacta cuando stiffness y damping commute y es un screen diagonal en damping no proporcional.

Un corolario importante es que el Fiedler mode no es necesariamente damping-critical. Si $\tilde{D} = \gamma I$,

$$\zeta_k = \frac{\gamma}{2\sqrt{\nu_k}},$$

de modo que, entre modos underdamped, el peor damping ratio corresponde al mayor ν_k , no a ν_2 .

4.3 Corrección de segundo orden para damping no proporcional

Escriba

$$\Gamma = \Gamma_d + \epsilon \Gamma_o, \quad (22)$$

donde $\Gamma_d = \text{diag}(\delta_k)$ y Γ_o tiene diagonal nula. Defina

$$p_k(s) = s^2 + \delta_k s + \nu_k. \quad (23)$$

Teorema 4.2 (Desplazamiento principal por coupling modal). *Sea $s_k^{(0)}$ una raíz simple y separada de $p_k(s) = 0$. Entonces*

$$s_k(\epsilon) = s_k^{(0)} + \epsilon^2 s_k^{(2)} + O(\epsilon^3), \quad (24)$$

con desplazamiento de primer orden nulo y

$$s_k^{(2)} = \frac{(s_k^{(0)})^2}{2s_k^{(0)} + \delta_k} \sum_{\ell \neq k} \frac{\Gamma_{k\ell}^2}{p_\ell(s_k^{(0)})}. \quad (25)$$

La fórmula explica dos regímenes: con poles bien separados, el screen diagonal es de primer orden sorprendentemente preciso; cerca de degeneraciones, $p_\ell(s_k^{(0)}) \rightarrow 0$ y la expansión se vuelve no uniforme. Esa singularidad predice exactamente cuándo hay que abandonar el análisis mode-by-mode y usar un reduced/full QEP.

4.4 Sensibilidad QEP física unificada

Para evitar ambigüedad cuando cambia la propia normalización por inercia, use el QEP en coordenadas físicas:

$$P(s, \rho) = s^2 M(\rho) + s D(\rho) + L(\rho). \quad (26)$$

Sea s una raíz simple, v eigenvector derecho y y eigenvector izquierdo. Entonces

$$\frac{ds}{d\rho} = -\frac{y^H(s^2 M_\rho + s D_\rho + L_\rho)v}{y^H(2sM + D)v}. \quad (27)$$

Si $s = \sigma + j\omega$, $ds/d\rho = a + jb$,

$$\frac{d\zeta}{d\rho} = \frac{\sigma\omega b - \omega^2 a}{|s|^3}. \quad (28)$$

Esto permite tratar en una sola ecuación: line reinforcement, virtual damping, virtual inertia, retirement SG-to-IBR y controller parameters cuando estos se mapean a M, D, L o al full state matrix.

5 Input–output, resolvente y debilidad dirigida

5.1 Polos no responden todas las preguntas

Para

$$\dot{x} = Ax + Bp, \quad y = Cx, \quad (29)$$

defina

$$H(j\Omega) = C(j\Omega I - A)^{-1}B, \quad (30)$$

$$g_{\max} = \sup_{\Omega} \sigma_{\max}(H(j\Omega)). \quad (31)$$

En Ω^* , si

$$H(j\Omega^*) = U\Sigma V^H, \quad (32)$$

la primera columna $\psi = V(:, 1)$ es la dirección de forcing que maximiza la ganancia, y $\phi = U(:, 1)$ la dirección de respuesta.

Un score dirigido es

$$W_{i \rightarrow j} = |\psi_i|^2 |\phi_j|^2, \quad (33)$$

y en general $W_{i \rightarrow j} \neq W_{j \rightarrow i}$.

Un bus puede ser el peor *source* sin ser el bus con mayor *response*. Esto separa dos tareas industriales: “qué bus no conviene perturbar” y “qué bus conviene proteger/medir”.

5.2 Geometría espacio–tiempo–frecuencia

En el surrogate de segundo orden,

$$H_\omega(s) = s(s^2 M + sD + L)^{-1}. \quad (34)$$

El elemento

$$H_{ji}(s) = e_j^T H_\omega(s) e_i \quad (35)$$

representa la transferencia desde una perturbación de potencia en bus i hasta frecuencia en bus j .

Definimos una **Dynamic Influence Matrix** dependiente de frecuencia:

$$\mathcal{G}_{ji}(\omega) = |H_{ji}(j\omega)|. \quad (36)$$

Así, la red física tiene una topología fija $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, pero su *conectividad dinámica efectiva* es dependiente de frecuencia. La inversión de Laplace de $H_{ji}(s)$ da la propagación temporal $h_{ji}(t)$.

$\mathcal{G}_{ji}(\omega)$ se denomina aquí *influencia*, no “distancia”, porque no se han demostrado propiedades métricas como simetría o desigualdad triangular.

5.3 Sensibilidad del peak resolvent gain

Sea

$$R = (j\Omega^* I - A)^{-1}.$$

Si solo A depende de ρ ,

$$H_\rho = C R A_\rho R B. \quad (37)$$

Para una singular value máxima simple, con singular vectors u, v ,

$$\frac{\partial g_{\max}}{\partial \rho} = \Re\{u^H H_\rho v\}. \quad (38)$$

Si B, C también dependen de ρ , se añaden $C_\rho R B + C R B_\rho$. Esta sensibilidad permite comparar directamente line actions, damping, inertia o gains según su efecto sobre amplificación forzada, no solo sobre un pole.

5.4 Puente controller-aware mediante Schur complement (propuesto)

El surrogate (M, D, L) no captura estados internos de PLL, current loops, voltage control o GFM. Para conectar ambos niveles, parta de una linearización full-model particionada:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xz} \\ A_{zx} & A_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_x \\ B_z \end{bmatrix} p, \quad (39)$$

donde x contiene estados electromecánicos/ángulo-frecuencia y z estados de control/convertidor. Eliminando z en Laplace,

$$[sI - A_{xx} - \Sigma(s)] X = [B_x + A_{xz}(sI - A_{zz})^{-1} B_z] P, \quad (40)$$

con

$$\Sigma(s) = A_{xz}(sI - A_{zz})^{-1}A_{zx}. \quad (41)$$

Interpretación. $\Sigma(s)$ funciona como una *self-energy* dinámica inducida por los controladores. En lugar de forzar PLL/GFM a un scalar damping estático, el bridge preserva su dependencia de frecuencia. Esta es una extensión propuesta: su valor debe validarse comparando el reduced effective operator con los polos/full resolvent de ANDES o dq-domain models.

6 Topología como actuador dinámico

6.1 Una línea cambia estructura y power flow

La topología aparece en equation (2) tanto por z_e como indirectamente por el operating point $x^* = [\theta^*, V^*]$. Sea el power flow

$$F(x^*, z, P, Q) = 0. \quad (42)$$

Si F_x es no singular, el implicit-function theorem da

$$\frac{dx^*}{dz_e} = -F_x^{-1}F_{z_e}. \quad (43)$$

Por chain rule,

$$\frac{dL}{dz_e} = \underbrace{L_{z_e}}_{\text{efecto estructural directo}} - \underbrace{L_x F_x^{-1} F_{z_e}}_{\text{efecto global mediado por flujo}}. \quad (44)$$

Este resultado explica por qué una decisión aparentemente local puede cambiar damping y amplificación de manera global: el switching/refuerzo no solo modifica una arista, sino que rota el operating point y altera los pesos efectivos de otras aristas.

6.2 Sensibilidad del pole a una acción topológica

Con M, D fijos para la acción de red,

$$\frac{ds}{dz_e} = -\frac{y^H(dL/dz_e)v}{y^H(2sM + D)v} = S_e^{\text{struct}} + S_e^{\text{flow}}. \quad (45)$$

La separación $S_e^{\text{struct}} + S_e^{\text{flow}}$ es especialmente útil para explicación: permite distinguir si una mejora/degradación proviene de la conectividad local o de la redistribución global de potencia.

6.3 Por qué “stronger network” no significa siempre “better dynamics”

En el diagonal regime,

$$\zeta_k = \frac{\delta_k}{2\sqrt{\nu_k}}, \quad (46)$$

por lo que

$$\frac{\partial \zeta_k}{\partial w_e} = \frac{1}{2\sqrt{\nu_k}} \frac{\partial \delta_k}{\partial w_e} - \frac{\delta_k}{4\nu_k^{3/2}} \frac{\partial \nu_k}{\partial w_e}. \quad (47)$$

El segundo término es negativo cuando el reinforcement aumenta ν_k ; el primero contiene la rotación modal relativa a la geometría de damping. Por eso $\partial\nu_k/\partial w_e \geq 0$ no fija el signo de $\partial\zeta_k/\partial w_e$.

El mismo principio se extiende al resolvente mediante equation (38). Esta es la base para comparar tres rankings diferentes:

$$\arg \max_e \Delta\nu_2, \quad \arg \max_e \Delta\zeta_{\min}, \quad \arg \min_e \Delta g_{\max}.$$

7 De weak nodes a Supportability

7.1 Un weak node es metric-dependent

Definimos un perfil de debilidad de bus

$$\mathbf{W}_i = \begin{bmatrix} W_i^{\text{RoCoF}} \\ W_i^{\text{modal}} \\ W_i^{\text{damping}} \\ W_i^{\text{forcing}} \\ W_i^{\text{response}} \end{bmatrix}. \quad (48)$$

Ejemplos naturales son

$$W_i^{\text{RoCoF}} \propto \frac{1}{M_i}, \quad (49)$$

$$W_i^{\text{modal}} = \frac{q_{k_c,i}^2}{M_i}, \quad (50)$$

$$W_i^{\text{damping}} = \left| \frac{\partial\zeta_{\min}}{\partial D_i} \right|, \quad (51)$$

$$W_i^{\text{forcing}} = |\psi_i|^2, \quad (52)$$

$$W_i^{\text{response}} = |\phi_i|^2. \quad (53)$$

No existe razón general para que los máximos de estas cinco columnas coincidan.

Lectura física: *Low inertia is a device/system property; dynamic weakness is a network-and-metric property.*

7.2 Vulnerability no es Supportability

Para una contingencia c , agrupe márgenes de seguridad en

$$m_c = \begin{bmatrix} \zeta_{\min} - \zeta_{\star} \\ g_{\star} - g_{\max} \\ r_{\star} - \text{RoCoF}_{\max} \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (54)$$

Una red segura satisface $m_c \succeq 0$.

En bus i , un GFM/BESS o actuador local puede aportar

$$u_i = \begin{bmatrix} M_i^v & D_i^v & R_i^{-1} & k_{\text{GFM},i} & k_{\text{PLL},i} & \cdots \end{bmatrix}^T. \quad (55)$$

Localmente,

$$m_c(u_i + \Delta u_i) \approx m_c + J_{c,i} \Delta u_i, \quad J_{c,i} = \frac{\partial m_c}{\partial u_i}. \quad (56)$$

Definición 7.1 (Recurso mínimo de recuperación). Defina

$$R_{c,i} = \min_{\Delta u_i} c_i^T \Delta u_i \quad (57)$$

sujeito a

$$m_c + J_{c,i} \Delta u_i \succeq 0, \quad 0 \leq \Delta u_i \leq \bar{u}_i. \quad (58)$$

El índice de supportability puede escribirse

$$S_{c,i} = \frac{1}{R_{c,i} + \varepsilon}. \quad (59)$$

La matriz

$$\mathcal{S} = [S_{c,i}]_{c \times i} \quad (60)$$

constituye un **Contingency-to-Support Map**: filas = contingencias; columnas = candidate substations; valor = cuán eficiente resulta restaurar seguridad desde ese lugar.

	Bus 1	Bus 2	...	Bus n
c_1	S_{11}	S_{12}	...	S_{1n}
c_2	S_{21}	S_{22}	...	S_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_m	S_{m1}	S_{m2}	...	S_{mn}

Pregunta: ¿dónde y con qué servicio se recupera cada contingencia al menor coste?

Figura 4: Salida propuesta de planificación. No es un heatmap de datos inventados; es la estructura del objeto que debe poblarse con el benchmark full-model.

7.3 Vulnerability map

Para perturbaciones localizadas en bus i , una definición input–output es

$$V_i = \sup_{\omega} \|C(j\omega I - A)^{-1} B_i\|_2. \quad (61)$$

La hipótesis industrial a probar es

$$\arg \max_i V_i \neq \arg \max_i S_i \quad \text{en una fracción material de escenarios.} \quad (62)$$

No se asume verdadera a priori: se mide contra IEEE 39/ANDES y múltiples penetraciones/contingencias.

8 Co-diseño Topology–Inertia–Damping

8.1 Problema de intervención mínima

La formulación completa puede escribirse como

$$\min_{z, M^v, D^v, P, k} C_z(z) + c_M^T M^v + c_D^T D^v + C_P(P) + C_k(k) \quad (63)$$

$$\text{s.a. } \zeta_{\min}(\xi) \geq \zeta_\star, \quad (64)$$

$$g_{\max}(\xi) \leq g_\star, \quad (65)$$

$$\text{RoCoF}_{\max}(\xi) \leq r_\star, \quad (66)$$

$$F(x, z, P, Q) = 0, \quad (67)$$

$$|F_e| \leq F_e^{\max}, \quad (68)$$

$$\text{límites GFM/BESS y current limits}, \quad (69)$$

$$\text{criterios N-1 seleccionados.} \quad (70)$$

Esta formulación no compite con EMT: reduce el espacio de búsqueda y selecciona escenarios/candidatos que luego se validan con modelos completos.

8.2 Equivalent Dynamic Support de una acción topológica

Un cambio de red y un BESS no son físicamente equivalentes, pero pueden compararse por el margen que compran. Para una acción topológica e , defina el coste de virtual inertia equivalente como

$$E_M(e) = \min_{\Delta M^v \geq 0} c_M^T \Delta M^v \quad (71)$$

sujeto a que la mejora multi-métrica obtenida con ΔM^v sea al menos la mejora producida por Δz_e . En aproximación local,

$$J_M \Delta M^v \succeq \Delta m_e. \quad (72)$$

Análogamente se define $E_D(e)$ para virtual damping.

Esto crea una métrica industrial interpretable: no “esta línea aumenta ν_2 ”, sino “esta acción estructural produce la misma mejora del security vector que X unidades de soporte sintético”, una vez el benchmark suministre los números físicos y costes.

8.3 Cobertura N-1 con el menor número de sitios GFM/BESS

Si $A_{c,i} = 1$ cuando el site i puede recuperar contingencia c dentro de un budget, el placement discreto se vuelve

$$\min_{x_i \in \{0,1\}} \sum_i C_i x_i \quad (73)$$

$$\text{s.a. } \sum_i A_{c,i} x_i \geq 1, \quad \forall c. \quad (74)$$

Esto transforma la teoría en una pregunta directamente utilizable por una utility: *¿cuál es el conjunto mínimo de subestaciones GFM/BESS que cubre las contingencias dinámicas objetivo?*

8.4 Dynamic Security Jacobian

Agrupe outputs en

$$\mathcal{Y}(\xi) = \begin{bmatrix} \zeta_{\min} \\ -\alpha(A) \\ -g_{\max} \\ -\text{RoCoF}_{\max} \\ -\Delta f_{\text{nadir}} \\ -\sigma_{\omega} \end{bmatrix}, \quad (75)$$

y defina

$$J_{\text{dyn}} = \frac{\partial \mathcal{Y}}{\partial \xi}. \quad (76)$$

Este Jacobiano es un *structured action-to-security map*; no se denomina matriz de controllability en el sentido clásico porque sus columnas mezclan parámetros y acciones físicas, no inputs dinámicos de un state-space model.

8.5 Coordinación vs. nonlinear synergy

Para dos intervenciones finitas u, v y un margin scalar m , defina

$$\mathcal{Y}_{\text{syn}}(u, v) = m(\xi + u + v) - m(\xi + u) - m(\xi + v) + m(\xi). \quad (77)$$

A primer orden, $\mathcal{Y}_{\text{syn}} = 0$. Localmente, el primer término no aditivo es

$$\mathcal{Y}_{\text{syn}}(u, v) \approx u^T \nabla^2 m(\xi) v. \quad (78)$$

Así se distingue **coordination value** (beneficio de asignar conjuntamente recursos bajo un budget) de **nonlinear synergy** (interacción física no aditiva entre acciones). Esta separación es útil para co-diseño GFM + topology y evita llamar “sinergia” a una simple mejor asignación.

9 Evidencia numérica ya producida

9.1 Stress test sintético del damping no proporcional

Se generaron 1,100 redes conectadas de $n = 24$: 220 realizaciones para proportional, weak, moderate, strong y clustered damping. El full QEP es ground truth. Se comparan: screen diagonal, pairwise second-order correction (PSC) y reduced QEP de siete modos.

Cuadro 1: Error relativo de $\zeta_{\min}$ versus full QEP (%).

Regime	Diagonal		PSC		Reduced QEP	
	Med.	P95	Med.	P95	Med.	P95
Proportional	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0
Weak	0.016	0.312	0.0034	0.064	0.0034	0.030
Moderate	0.485	6.685	0.115	2.929	0.114	1.049
Strong	4.843	30.265	1.432	25.877	1.355	7.799
Clustered	19.785	89.892	17.797	87.526	2.985	32.176

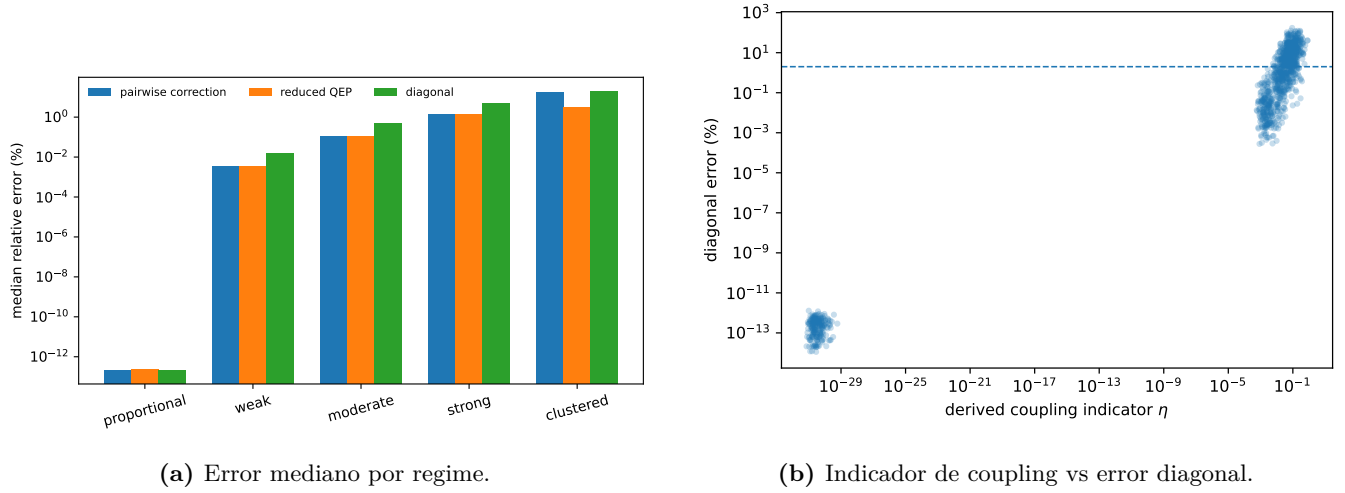


Figura 5: La corrección de segundo orden explica bien heterogeneidad con modos separados; near-degeneracy requiere un subspace QEP acoplado.

El indicador derivado η presenta Spearman 0.875 entre $\log \eta$ y $\log$ error diagonal. Para detectar error diagonal superior a 2 %, alcanza AUC 0.918. Un threshold calibrado solo sobre 60 % de los casos, $\eta = 0.0238$, obtiene en el 40 % held-out precision 0.743, recall 0.897 y specificity 0.797. Ese threshold es experimental, no una constante universal de power grids.

9.2 Validación de la sensibilidad QEP

Se generaron 180 redes independientes de $n = 12$, con un tercio de perturbaciones de damping, un tercio de edge stiffness y un tercio de inertia. La derivada analítica equations (27) and (28) se comparó contra finite differences de escala 10^{-6} .

Cuadro 2: Error relativo de sensitivities analíticas versus finite differences.

Perturbación	$ds/d\rho$		$d\zeta/d\rho$	
	Mediana	P95	Mediana	P95
Damping	9.77×10^{-7}	8.28×10^{-5}	2.85×10^{-7}	1.04×10^{-5}
Edge	1.12×10^{-6}	8.09×10^{-5}	1.22×10^{-6}	4.97×10^{-5}
Inertia	2.40×10^{-6}	5.56×10^{-5}	3.31×10^{-6}	4.19×10^{-5}

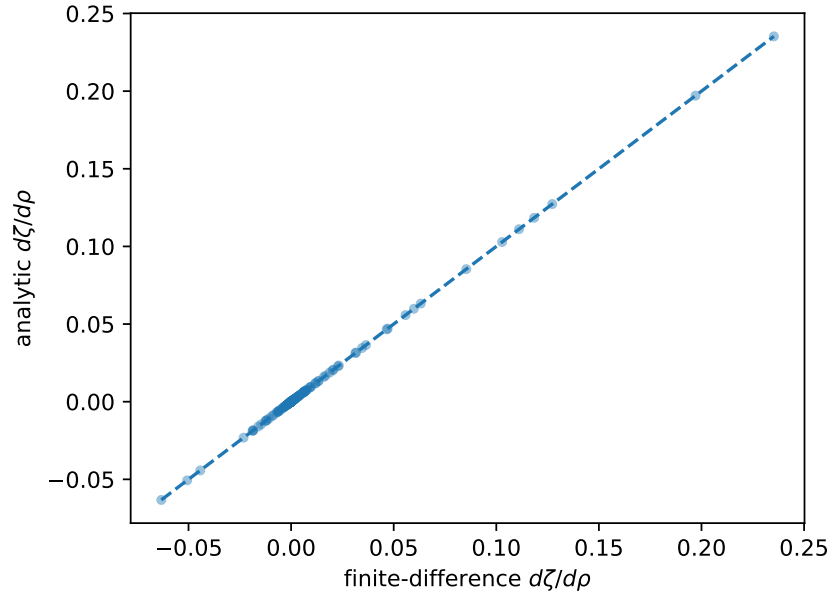


Figura 6: Parity analytic/finite-difference para damping-ratio sensitivities. La fórmula física unifica perturbaciones en M, D, L sin depender de una normalización que también cambia.

9.3 Caso de tres nodos: forcing, response y ranking de acciones

Se usa un mecanismo no recíproco transparente con

$$w_{12} = 5, \quad w_{23} = 4, \quad w_{13} = 3,$$

$$M = \text{diag}(10, 2, 6), \quad D = \text{diag}(0.4, 1.2, 0.5),$$

y un coupling cinemático one-sided de $\kappa = 0.7$. El sistema tiene $\nu_2 = 1.388$, spectral abscissa -0.0202 y peak resolvent

$$g_{\text{máx}} = 6.59 \quad \text{en} \quad \Omega^* = 1.20 \text{ rad/s.}$$

La energía de forcing es $(0.254, 0.022, 0.724)$; la de response $(0.046, 0.625, 0.329)$. El peor forcing bus es N3 mientras la mayor response está en N2.

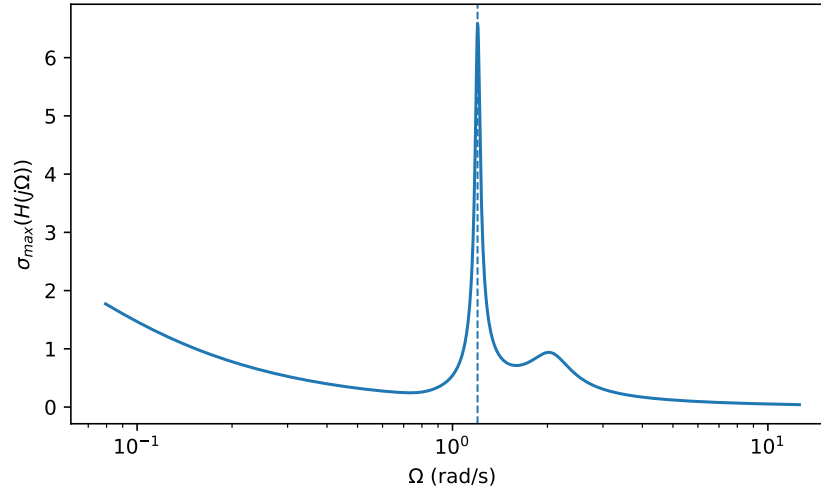


Figura 7: Resolvent gain del caso transparente de tres nodos. El ejemplo se usa como mecanismo, no como modelo detallado de PLL.

Cuadro 3: Acciones finitas: stiffness y resolvent pueden recomendar acciones opuestas.

Acción	$\Delta\nu_2$	$\Delta g_{\text{máx}}$	spectral abscissa
$w_{12} + 2$	+0.090	-3.254	-0.0386
$w_{23} + 2$	+0.112	+44.583	-0.00254
$w_{13} + 2$	+0.531	+5.015	-0.0130
$D_1 + 0.5$	—	-1.657	-0.0270
$D_2 + 0.5$	—	+2.608	-0.0138
$D_3 + 0.5$	—	-4.044	-0.0528

La línea que más aumenta ν_2 , 1–3, empeora $g_{\text{máx}}$; 2–3 aumenta moderadamente stiffness pero acerca el pole dominante al eje imaginario y dispara el resolvente. Esto no se presenta como “descubrimiento de Braess”, sino como un counterexample de *certificate disagreement*.

9.4 IEEE 39-bus topology-grounded reduced surrogate

El experimento usa las 46 ramas in-service de MATPOWER case39 y Kron reduction a generator buses 30–39. El damping normalizado baseline es heterogéneo y controlado; la conversión GFL-like reduce la inercia del candidato al 20 % y asigna un damping menor. Por tanto, es un test reproducible de mecanismos sobre una topología realista, no una reproducción absoluta de un modelo dinámico completo.

En single conversions, el peor error de damping margin es 1.07 % para el screen diagonal, 0.160 % para PSC y 0.192 % para reduced QEP. Este resultado negativo es importante: **el reduced QEP no es necesario como headline en este surrogate**; su papel queda como safeguard para clustering/coupling.

En progressive conversion, full-QEP, diagonal y PSC seleccionan la misma secuencia hasta 80 %. Fiedler e inertia-only terminan con

$$\zeta_{\text{mín}} = 0.01961,$$

mientras el orden guiado por damping retiene

$$\zeta_{\text{mín}} = 0.02805,$$

con regret 0.00844.

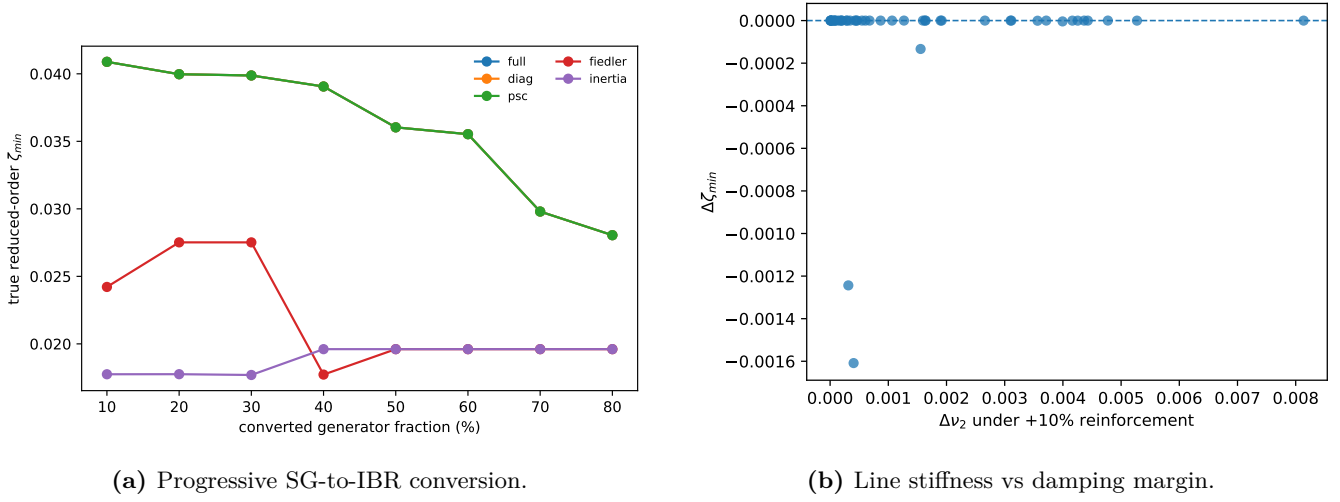


Figura 8: IEEE 39-bus reduced surrogate. El ranking de stiffness no reproduce el ranking de damping. Para +10% en cada rama, Kendall $\tau = -0.436$ entre $\Delta\nu_2$ y $\Delta\zeta_{\min}$.

La rama 16–17 produce el mayor $\Delta\nu_2 = 0.00814$ pero casi ningún cambio de damping. En contraste, 20–34 y 19–20 tienen $\Delta\nu_2$ pequeños (0.000404 y 0.000313) pero reducen $\zeta_{\min}$ en 0.00161 y 0.00124. De nuevo, “stiffer” no equivale a “better damped”.

El mismo surrogate muestra que una pequeña adición de damping está altamente localizada: bus 34 produce $\Delta\zeta \approx 0.0114$, bus 33 ≈ 0.00552 , mientras varios otros buses producen cambios cercanos a cero. Esto ilustra por qué “poner soporte en el bus de menor inercia” no constituye una regla general.

9.5 Frontera computacional honesta

A $n = 120$, la implementación Python de referencia obtiene mediana de 29.1 ms para full eigensolve $2n$, 1.93 ms para diagonal, 14.1 ms para PSC y 64.4 ms para el reduced QEP actual.

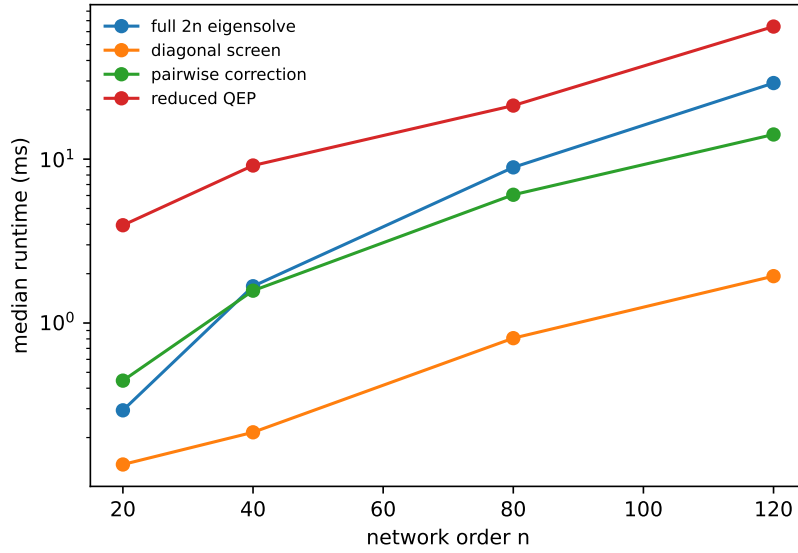


Figura 9: Runtime del prototype. El reduced QEP actual no es más rápido que full solve a este tamaño; se conserva por robustez frente a clustered modes, no por un claim de speedup.

10 Aplicaciones industriales de alto impacto

Cuadro 4: Traducción de la teoría a decisiones industriales.

Aplicación	Pregunta operativa	Herramienta matemática / salida
GFM/BESS siting y tuning	¿Dónde instalar el activo y cuánto M^v, D^v asignar?	$\partial\zeta/\partial M_i, \partial\zeta/\partial D_i, \partial g_{\text{máx}}/\partial\rho$, post-action QEP; Supportability map.
Retirement SG-to-IBR	¿Qué synchronous generator se puede retirar primero con menor pérdida dinámica?	Greedy/post-action margin, regret vs inertia/Fiedler merit orders.
N-1 screening	¿Qué contingencias merecen full EMT?	Tiered screen: graph/QEP/resolvent $\rightarrow$ full state-space $\rightarrow$ EMT.
Transmission reinforcement	¿Qué línea refuerzo para mejorar la métrica correcta?	Separar $\Delta\nu, \Delta\zeta, \Delta g_{\text{máx}}$; flow-aware sensitivity.
Topology switching	¿Puede una reconfiguración reducir el recurso dinámico requerido?	$dL/dz_e, ds/dz_e$, support-equivalence, constraints de power flow.
Dynamic hosting	¿Cuánto IBR adicional se admite antes de requerir soporte?	Intersección $\mathcal{H}_\zeta \cap \mathcal{H}_g \cap \mathcal{H}_{\text{op}}$, no un único ν_2 .
Grid services procurement	¿Compro inercia, damping, GFM conversion o refuerzo de red?	Action-to-security Jacobian y coste mínimo multi-metric.
Protection/monitoring	¿Dónde entra el disturbance y dónde aparece la respuesta?	Resolvent singular vectors; forcing bus vs response bus.
EMT study targeting	¿Qué operating points/contingencias simular con detalle?	Indicador coupling η , margins, resolvent amplification y supportability.

10.1 Caso de negocio conceptual

Suponga una utility con un budget de BESS/GFM y un plan de retiro de generación síncrona. El framework no responde únicamente “cuánta inercia total falta”. Produce una secuencia:

1. diagnosticar qué margin limita: RoCoF, $\zeta_{\min}$, $g_{\max}$, voltage/current limits;
2. identificar source/response weak directions;
3. calcular candidate leverage para M^v , D^v , k , z , P ;
4. optimizar soporte mínimo por contingency;
5. cubrir el conjunto N-1 con el menor conjunto de sites;
6. validar los finalistas con full ANDES/EMT.

11 Experimentos decisivos para convertir la síntesis en resultado award-level

Los siguientes experimentos deben distinguir un póster visual de una contribución académica fuerte. Cada experimento tiene una hipótesis falsable.

11.1 E1: sensibilidad topológica vs nivel de inercia

Use IEEE 39 con IBR penetration 20, 40, 60, 80 %. Para cada operating point y cada rama, aplique una perturbación controlada de susceptance o status y compute

$$\Delta\zeta_{\min,e}, \quad \Delta g_{\max,e}, \quad \Delta\text{RoCoF}_e.$$

Defina, por ejemplo,

$$\Phi_g(\rho) = \text{median}_e \left| \frac{\Delta g_{\max,e}}{\Delta w_e} \right|. \quad (79)$$

La identidad equation (14) predice aumento de la palanca sobre $\tilde{L}$ al caer M ; el benchmark debe determinar si esa mayor palanca se traduce materialmente a ζ y $g_{\max}$.

11.2 E2: misma inercia total, distinta topología

Construya pares de operating points con

$$\sum_i M_i = \text{constante}, \quad P_{\text{gen}} = \text{constante},$$

y topologías distintas pero factibles. Compare damping, resolvent, RoCoF/nadir y weak/support buses. Esta figura aislará la afirmación:

Same inertia. Same generation. Different topology. Different dynamic robustness.

11.3 E3: weakest bus vs best support bus

Para cada escenario/contingency, calcule rankings de:

1. menor M_i ;
2. Fiedler/gSCR-like metric;
3. damping leverage;
4. resolvent forcing vulnerability;
5. full finite-action GFM/BESS supportability.

Mida

$$P\{i_{\text{lowest inertia}} = i_{\text{best support}}\}, \quad (80)$$

Spearman/Kendall ranking correlation y regret de cada heuristic.

11.4 E4: topology + GFM versus GFM-only

Para cada contingency crítica, resuelva tres problemas con el mismo security target:

1. virtual inertia/damping only;
2. topology only;
3. topology + GFM joint co-design.

La salida industrial es el ahorro de recurso/coste:

$$\text{Saving} = \frac{C_{\text{GFM-only}} - C_{\text{joint}}}{C_{\text{GFM-only}}}. \quad (81)$$

Solo después de obtener datos físicos puede traducirse a MW s equivalentes.

11.5 E5: Contingency-to-Support heatmap

Poblar $\mathcal{S} = [S_{c,i}]$ para line trips y generator trips. La figura principal debe mostrar que las columnas de mayor vulnerability no son necesariamente las de mayor supportability y que diferentes contingencias favorecen diferentes servicios (inertia-limited, damping-limited, network/control-limited).

11.6 E6: full-model ANDES / dq-domain validation

Este experimento es la condición para claims de journal. Para cada escenario:

1. resolver power flow;
2. obtener full linearization con SG, GFL y GFM documentados;
3. construir el reduced surrogate L, M, D y/o self-energy bridge;
4. emparejar critical poles/subspaces;
5. repetir conversion, line/topology y support rankings;
6. time-domain validation en los top/bottom candidates.

Si el surrogate deja de seguir los full-model poles a alta penetración, la conclusión correcta es “screening model con validity region”, no “universal stability certificate”. Este criterio de falsificación debe mantenerse en el manuscrito y en el póster.

12 Matriz de aportes propios y nivel de madurez

Cuadro 5: Contribuciones: separar lo validado, lo derivado aquí y lo que todavía es propuesta.

ID	Aporte	Estado	Claim defendible hoy
C1	Joint stiffness-damping geometry $(\tilde{L}, \tilde{D})$ y damping region	Validado / integración	La región $\delta \geq 2\zeta_*\sqrt{\nu}$ es exacta bajo commuting y screen fuera de ese caso; se evita interpretar ν_2 como margin universal.
C2	Corrección de segundo orden para coupling off-diagonal	Derivado + validado sintéticamente	El primer shift es nulo para un pole simple/separado y el leading correction es cuadrático; predice failure cerca de degeneracy.
C3	Indicador de failure del screen diagonal	Validado sintéticamente	AUC 0.918 para el threshold experimental de error $>2\%$; threshold no universal.
C4	Sensibilidad QEP física para M, D, L	Derivada/aplicada + validada	Derivada unificada coincide con finite differences a error mediano $\sim 10^{-6}$; la familia de QEP sensitivities es matemática conocida, la contribución está en el uso unificado/calibrado.
C5	Metric-dependent weak bus/line	Validado en mecanismos/surrogate	Stiffness, damping y resolvent pueden producir rankings diferentes; no hay weak bus universal sin especificar métrica.
C6	Edge-leverage identity $\ \partial\tilde{L}/\partial w_{ij}\ = 1/M_i + 1/M_j$	Derivación nueva en esta síntesis	Claim exacto sobre palanca del operador normalizado; novelty bibliográfica específica aún por auditar.
C7	Structural + flow-mediated topology sensitivity	Derivación nueva / requiere benchmark	$dL/dz_e = L_{z_e} - L_x F_x^{-1} F_{z_e}$; conecta topology switching con redistribución global de flow.
C8	Dynamic Influence Graph $\mathcal{G}(\omega)$	Formulación propuesta	Representación space-frequency del source-to-response transfer; no se reclama como una nueva “distance”.
C9	Vulnerability-Supportability duality	Formulación propuesta	Nuevo framing industrial: el weak bus no tiene por qué maximizar palanca de soporte; debe validarse estadísticamente en full benchmark.
C10	Contingency-to-Support Map $\mathcal{S} = [S_{c,i}]$	Formulación propuesta	Recurso mínimo por contingency/site; salida de decision support, no resultado numérico todavía.
C11	Dynamic-support-equivalent topology action	Formulación propuesta	Compara line action vs virtual inertia/-damping por security improvement, no por equivalencia física.
C12	Topology-Inertia-Damping co-design + N-1 cover	Formulación propuesta	Joint planning problem y mínimo set de sites GFM/BESS que cubre contingencias.
C13	Controllor self-energy bridge $\Sigma(s)$	Extensión propuesta	Schur-complement bridge para no colapsar controllers a damping estático; requiere full-model validation.
C14	Coordination value vs nonlinear synergy	Definición propuesta	Separa beneficio de asignación coordinada de interacción física no aditiva mediante equation (77).

13 Qué narrativa tiene mayor potencial para un póster IAS

El póster no debería intentar enseñar todo el documento. La teoría debe funcionar como soporte de una historia industrial simple.

From Weak Buses to Dynamic Supportability Topology as a Dynamic Security Actuator in Low-Inertia Power Grids

The weakest bus is not necessarily the best place for the battery.

La secuencia visual recomendada es:

1. **Problema:** misma inercia total, topologías distintas, distinta robustness.
2. **Teorema visual:** $\|\partial\tilde{L}/\partial w_{ij}\| = 1/M_i + 1/M_j$.
3. **Mecanismo:** QEP + resolvent separan stiffness, damping, forcing y response.
4. **Hallazgo:** weak-bus ranking $\neq$ best-support ranking.
5. **Aplicación:** heatmap contingency-to-support y ahorro GFM-only vs topology+GFM.
6. **Credibilidad:** IEEE 39 + ANDES/full dynamic validation, con baselines inertia/Fiedler/gSCR/full eigensolve.

La ecuación más memorable no debe ser la más compleja, sino la que conecta física y diseño:

$$\text{low inertia} \implies \text{larger normalized edge leverage} \quad \left(\frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j} \right)$$

seguida por el resultado práctico:

$$\text{vulnerability} \neq \text{supportability}.$$

14 Límites, criterios de falsificación y riesgos científicos

14.1 Model fidelity

El modelo equation (1) omite voltage/reactive states, line dynamics, current controllers, saturation, current limits, protection y estados detallados de PLL/GFM. Por ello, los resultados actuales en IEEE 39 son topology-grounded reduced evidence, no certificados de high-IBR stability.

14.2 No-normality

El commutator

$$[\tilde{L}, \tilde{D}]$$

indica fallo de simultaneous diagonalization y coupling modal; **no** es por sí solo un test equivalente de non-normality del first-order state matrix. La rama no modal debe sostenerse en propiedades del propio A , su resolvente/pseudospectrum y un controller model físicamente validado.

14.3 Resolvent vs transient growth

$g_{\max}$ es worst-case forced frequency-domain amplification. No debe confundirse con arbitrary initial-condition transient growth

$$\sup_{t \geq 0} \|C e^{At} B_0\|_2.$$

Son objetos relacionados pero distintos.

14.4 Topología y safety

Abrir/reforzar líneas no puede recomendarse desde una sensibilidad dinámica aislada: deben mantenerse power-flow feasibility, thermal limits, voltage, short-circuit/current constraints, N-1 y protección. La co-optimización equation (70) debe contener esas restricciones.

14.5 Criterios de falsificación

El programa de investigación se debilita o reframing es necesario si:

- el reduced (M, D, L) pierde correspondencia con full-model poles en los niveles de IBR relevantes;
- el weak/supportability ranking coincide casi siempre con inertia/gSCR en benchmark realista;
- la sensibilidad topológica de damping/resolvent no crece materialmente al reducir inertia aunque sí lo haga $\|\partial \tilde{L}/\partial w\|$;
- topology+GFM no reduce recurso/coste frente a GFM-only bajo restricciones reales;
- la self-energy bridge no mejora la correspondencia reduced/full model.

Reportar cualquiera de estos casos mejora la credibilidad: delimita dónde la teoría es explicación, screening o herramienta de decisión.

15 Extensiones matemáticas futuras

15.1 Switching topologies y matrix cocycles

Si la topología cambia en el tiempo, la estabilidad ya no depende de un único A o QEP. Secuencias $A_{\sigma(t)}$ requieren joint spectral radius, dwell-time, Lyapunov exponents y matrix cocycles. La pregunta es si configuraciones individualmente aceptables pueden producir una trayectoria insegura por switching.

15.2 Stochastic performance

Para ruido estocástico,

$$dx = Ax dt + B \Sigma_p^{1/2} dW, \quad (82)$$

la covariance estacionaria P satisface

$$AP + PA^T + B \Sigma_p B^T = 0, \quad (83)$$

y $\Sigma_\omega = C_\omega P C_\omega^T$. Esto es preferible a universalizar una ley $1/\nu_2$ cuando damping y control son heterogéneos.

15.3 Geometric frequency y trajectory diagnostics

Una línea futura es conectar los invariantes de geometric frequency/trajectory-level analysis con las weak directions locales del QEP y del resolvente. Esto puede aportar un monitor online que no dependa de permanecer exactamente en un equilibrium, manteniendo separado el problema de measurement/trajectory diagnostics del problema de planning small-signal.

15.4 Distributed control

Los gradients del security vector pueden alimentar control coordinado de GFM/BESS:

$$\min C(u) \quad \text{s.a.} \quad \zeta_{\min} \geq \zeta_*, \quad g_{\max} \leq g_*,$$

con recursos distribuidos y restricciones locales. La extensión más interesante sería comparar un coordinator global con primal-dual/distributed updates sobre el communication graph y estudiar cuánto cambia el resultado cuando communication topology y electrical topology no coinciden.

16 Conclusión

El resultado principal de esta síntesis no es un nuevo scalar index. Es una reorganización del problema de seguridad dinámica de low-inertia grids alrededor de una cadena física coherente:

$$\begin{array}{c} \text{Topology} + \text{Flow} + \text{Inertia} + \text{Damping} + \text{Control} \longrightarrow \text{Dynamic operator} \\ \text{Dynamic operator} \longrightarrow \text{Weakness} \longrightarrow \text{Supportability} \end{array}$$

La geometría de stiffness $\tilde{L}$ explica cómo red e inercia estructuran modos. La geometría conjunta $(\tilde{L}, \tilde{D})$ y el QEP explican damping y coupling. El resolvente explica qué perturbaciones son más dañinas y dónde aparece la respuesta. La nueva capa de intervention geometry pregunta dónde una unidad de recurso compra más seguridad.

Dos afirmaciones condensan el programa:

1. Low inertia amplifies the normalized dynamic leverage of network edges.

$$\left\| \frac{\partial \tilde{L}}{\partial w_{ij}} \right\|_2 = \frac{1}{M_i} + \frac{1}{M_j}.$$

2. The weakest bus is not necessarily the best place for the battery.

La primera ya tiene una identidad matemática exacta en el surrogate. La segunda tiene evidencia de ranking disagreement y una formulación precisa, pero su headline industrial debe cerrarse con el experimento full-model contingency-to-support en IEEE 39/ANDES. Si ese benchmark confirma que topology-aware co-design reduce de forma consistente el recurso GFM/BESS requerido, el trabajo deja de ser solo una teoría de fragilidad: se convierte en una herramienta de **dynamic security resource planning**.

A Derivación detallada de la corrección de segundo orden

Escriba

$$P(s, \epsilon) = P_0(s) + \epsilon s \Gamma_o, \quad P_0(s) = s^2 I + s \Gamma_d + \Lambda.$$

Para el modo k , sea $P_0(s_k^{(0)})e_k = 0$. Expanda

$$s = s_k^{(0)} + \epsilon s_1 + \epsilon^2 s_2 + \dots, \quad v = e_k + \epsilon v_1 + \epsilon^2 v_2 + \dots.$$

A orden ϵ ,

$$P_0(s_0)v_1 + [(2s_0I + \Gamma_d)s_1 + s_0\Gamma_o]e_k = 0.$$

Proyectando sobre e_k ,

$$(2s_0 + \delta_k)s_1 + s_0(\Gamma_o)_{kk} = 0.$$

Como $(\Gamma_o)_{kk} = 0$, $s_1 = 0$. Para $\ell \neq k$,

$$(v_1)_\ell = -\frac{s_0\Gamma_{\ell k}}{p_\ell(s_0)}.$$

A orden ϵ^2 , la proyección k da

$$(2s_0 + \delta_k)s_2 + s_0(\Gamma_o v_1)_k = 0,$$

lo que conduce a equation (25). La expansión pierde uniformidad cuando $p_\ell(s_0) \rightarrow 0$, exactamente el caso de raíces clustered/repeated.

B Derivación de la sensibilidad QEP

De

$$P(s(\rho), \rho)v(\rho) = 0,$$

derivando,

$$(P_s s_\rho + P_\rho)v + P v_\rho = 0.$$

Multiplique por un eigenvector izquierdo y^H tal que $y^H P = 0$:

$$y^H P_s v s_\rho + y^H P_\rho v = 0.$$

Para $P = s^2 M + sD + L$,

$$P_s = 2sM + D, \quad P_\rho = s^2 M_\rho + sD_\rho + L_\rho,$$

y se obtiene equation (27).

C Parámetros de reproducibilidad de la evidencia actual

- Synthetic coupling study: $n = 24$, 220 realizaciones por regime, 1,100 total, seed 20260822; reduced QEP de 7 modos.
- Sensitivity study: 180 redes $n = 12$, equal split edge/damping/inertia; finite difference 10^{-6} de la escala del parámetro.
- IEEE 39 reduced surrogate: 46 ramas in-service de MATPOWER case39; generator buses 30–39; Kron reduction.
- Damping-per-inertia baseline controlado:

$$[0.29, 0.37, 0.24, 0.45, 0.21, 0.33, 0.19, 0.41, 0.17, 0.31].$$

- GFL-like damping profile tras conversion:

$$[0.16, 0.22, 0.12, 0.30, 0.14, 0.25, 0.11, 0.28, 0.10, 0.20].$$

- Cada GFL-like conversion conserva 20 % de la inercia original del candidato en el surrogate.

D Audit de novelty para una futura submission

Antes de usar “novel” en un paper, cada claim debe clasificarse como: (i) herramienta conocida aplicada aquí, (ii) combinación/formulación posiblemente nueva, (iii) resultado experimental nuevo. Para C6–C14 deben ejecutarse búsquedas exactas en IEEE Xplore, Google Scholar/arXiv y proceedings recientes con queries orientadas a la formulación, no al nombre genérico de la técnica. En particular:

- “mass-normalized Laplacian edge sensitivity inertia topology low inertia”;
- “topology switching power flow implicit sensitivity damping ratio QEP”;
- “weak bus supportability minimum intervention grid-forming battery”;
- “contingency support map virtual inertia damping topology”;
- “equivalent virtual inertia transmission topology action”;
- “Schur complement self energy converter dynamics power grid reduced model”.

La ausencia de un paper con las mismas palabras no basta: la comparación debe hacerse al nivel de operador, objective y evidence.

Referencias

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, 1994.
- [2] G. Rogers, *Power System Oscillations*. Kluwer Academic, 2000.
- [3] F. Tisseur and K. Meerbergen, “The quadratic eigenvalue problem,” *SIAM Review*, vol. 43, no. 2, pp. 235–286, 2001, doi: 10.1137/S0036144500381988.
- [4] T. K. Caughey and M. E. J. O’Kelly, “Classical normal modes in damped linear dynamic systems,” *J. Applied Mechanics*, vol. 32, no. 3, pp. 583–588, 1965, doi: 10.1115/1.3627262.
- [5] M. Pirani, J. W. Simpson-Porco, B. Fidan, and F. Bullo, “System-theoretic performance metrics for low-inertia stability of power networks,” in *Proc. IEEE CDC*, 2017, pp. 5106–5111, doi: 10.1109/CDC.2017.8264415.
- [6] F. Paganini and E. Mallada, “Global performance metrics for synchronization of heterogeneously rated power systems: The role of machine models and inertia,” in *Proc. Allerton*, 2017, pp. 324–331, doi: 10.1109/ALLERTON.2017.8262755.
- [7] B. K. Poolla, S. Bolognani, and F. Dörfler, “Optimal placement of virtual inertia in power grids,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 62, no. 12, pp. 6209–6220, 2017, doi: 10.1109/TAC.2017.2703302.
- [8] L. Pagnier and P. Jacquod, “Optimal placement of inertia and primary control: A matrix perturbation theory approach,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 145889–145900, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2945475.
- [9] T. Han and D. J. Hill, “H2-Norm transmission switching to improve synchronism of low-inertia power grids,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 53, no. 2, pp. 13299–13304, 2020, doi: 10.1016/j.ifacol.2020.12.161.
- [10] C. Yang, L. Huang, H. Xin, and P. Ju, “Placing grid-forming converters to enhance small signal stability of PLL-integrated power systems,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 36, no. 4, pp. 3563–3573, 2021, doi: 10.1109/TPWRS.2020.3042741.

- [11] X. Wu, F. Dörfler, and M. R. Jovanović, “Input-output analysis and decentralized optimal control of inter-area oscillations in power systems,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 31, no. 3, pp. 2434–2444, 2016, doi: 10.1109/TPWRS.2015.2451592.
- [12] L. N. Trefethen and M. Embree, *Spectra and Pseudospectra: The Behavior of Nonnormal Matrices and Operators*. Princeton University Press, 2005.
- [13] T. Coletta and P. Jacquod, “Linear stability and the Braess paradox in coupled-oscillator networks and electric power grids,” *Phys. Rev. E*, vol. 93, 032222, 2016, doi: 10.1103/PhysRevE.93.032222.
- [14] B. Schäfer et al., “Understanding Braess’ paradox in power grids,” *Nature Communications*, vol. 13, 5396, 2022, doi: 10.1038/s41467-022-32917-6.
- [15] J. Buire, F. Kelada, J. Marchand, and N. Hadjsaid, “Tuning grid-forming converters for optimal allocation of virtual inertia and damping in low-inertia power systems,” *Int. J. Electrical Power & Energy Systems*, vol. 178, 111977, 2026, doi: 10.1016/j.ijepes.2026.111977.
- [16] J. Krajacic, M. A. Desai, O. Stanojev, and G. Hug, “Dynamic optimization of virtual inertia and damping in converter-based power systems,” in *2025 IEEE Kiel PowerTech*, Art. no. 11180684, doi: 10.1109/PowerTech59965.2025.11180684.
- [17] I. Bačić, J. Niehues, P. C. Böttcher, C. Dieball, L. R. Gorjão, A. Benigni, F. Hellmann, and D. Witthaut, “A graph theoretic view on small signal stability of inverter-based power grids,” arXiv:2607.08260, 2026.
- [18] V. Haberle, X. He, L. Huang, F. Dörfler, and S. Low, “Decentralized parametric stability certificates for grid-forming converter control,” *IEEE Trans. Control Netw. Syst.*, 2026, doi: 10.1109/T-CNS.2026.3691172.
- [19] F. Conte, F. Mancilla-David, F. Silvestro, and S. Grillo, “Small-signal stability manifolds in converter-dominated power systems,” arXiv:2605.26254, 2026.
- [20] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, and R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-state operations, planning, and analysis tools for power systems research and education,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 26, no. 1, pp. 12–19, 2011, doi: 10.1109/TPWRS.2010.2051168.